

Documento 7 – Planeación del Desarrollo

1. Propósito

Definir la planificación integral del desarrollo del sistema, estableciendo la metodología de trabajo, la organización de los equipos, la planificación de las funcionalidades, la distribución de las actividades durante cada Sprint y los mecanismos de seguimiento necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este documento sirve como guía para coordinar el trabajo de desarrollo, control de calidad y seguimiento del avance durante todo el ciclo de construcción del software.

2. Objetivos

Objetivo General

Planificar el desarrollo del sistema mediante la metodología Scrum, organizando las actividades, recursos y entregables necesarios para construir el producto de manera incremental, garantizando la trazabilidad entre los requisitos, las implementaciones y las entregas realizadas durante cada Sprint.

Objetivos Específicos

- **Organizar el desarrollo del proyecto mediante Sprints alineados con el calendario académico establecido para la asignatura.**
 - **Definir el Product Backlog como la lista priorizada de funcionalidades que conforman el alcance del sistema.**
 - **Planificar las actividades de cada Sprint mediante Sprint Backlogs orientados a la entrega de incrementos funcionales.**
 - **Asignar responsabilidades a los equipos de desarrollo y aseguramiento de calidad para facilitar la distribución equilibrada del trabajo.**
 - **Establecer un cronograma que permita coordinar el desarrollo, las pruebas y las revisiones de cada entrega parcial.**
 - **Definir mecanismos de auditoría y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos durante cada Sprint.**
 - **Mantener la trazabilidad entre los requisitos funcionales, las implementaciones realizadas y las actividades planificadas durante el desarrollo del proyecto.**
-

3. Alcance

El presente documento comprende la planificación del proceso de desarrollo del sistema desde la organización inicial del proyecto hasta la entrega de la versión final. Incluye la definición del Roadmap, el Product Backlog, los Sprint Backlogs, el cronograma de ejecución y las auditorías de avance que permitirán controlar el progreso del proyecto durante cada Sprint.

La planificación considera la implementación incremental de los módulos funcionales definidos en la arquitectura del sistema, distribuidos en cuatro Sprints correspondientes a los parciales académicos de la asignatura. Cada Sprint produce un incremento funcional verificable, el cual es sometido a procesos de revisión y validación antes de iniciar la siguiente etapa de desarrollo.

No forman parte del alcance de este documento la definición detallada de la arquitectura técnica, los diagramas UML, la implementación del código fuente ni la documentación de pruebas, ya que dichos aspectos se desarrollan en sus respectivos documentos técnicos.

4. Metodología de Trabajo

El desarrollo del sistema adopta la metodología ágil Scrum, empleando un enfoque incremental e iterativo que permite construir el producto mediante entregas funcionales realizadas al finalizar cada Sprint. Esta metodología facilita la adaptación continua a los cambios, el seguimiento permanente del avance y la validación progresiva de las funcionalidades implementadas.

La planificación del proyecto se organiza en cuatro Sprints, cada uno asociado a un parcial académico y orientado a la implementación de un conjunto específico de módulos funcionales. Al inicio de cada Sprint se seleccionan los elementos del Product Backlog que conformarán el Sprint Backlog, asignando responsabilidades a los equipos de desarrollo y aseguramiento de calidad según la planificación establecida.

Durante la ejecución de cada Sprint, los equipos de desarrollo implementan las funcionalidades asignadas mientras los equipos de calidad realizan verificaciones periódicas para identificar incidencias y validar el cumplimiento de los criterios de aceptación. Al finalizar cada Sprint se ejecutan actividades de integración, revisión funcional y auditoría de avance, generando un incremento estable del sistema que constituye la base para el siguiente ciclo de desarrollo.

La planificación contempla además reuniones periódicas de seguimiento, revisión del avance, resolución de incidencias y actualización del Product Backlog cuando sea necesario, garantizando que el desarrollo permanezca alineado con los objetivos del

proyecto y con el calendario académico establecido. De esta manera, cada Sprint representa una entrega funcional verificable que contribuye progresivamente a la construcción de la versión final del sistema.

5. Organización del Equipo

5.1 Scrum Master

Rol	Responsable
Scrum Master	Responsable del proyecto

5.2 Product Owner

Rol	Responsable
Product Owner	Cliente / Tutor

5.3 Equipos de Desarrollo

Grupo 1

Identificador	Función
G1-Dev1	Desarrollador
G1-Dev2	Desarrollador
G1-Dev3	Desarrollador

Grupo 2

Identificador	Función
G2-Dev1	Desarrollador
G2-Dev2	Desarrollador
G2-Dev3	Desarrollador

Grupo 3

Identificador	Función
G3-Dev1	Desarrollador
G3-Dev2	Desarrollador
G3-Dev3	Desarrollador

Grupo 4

Identificador	Función
G4-Dev1	Desarrollador
G4-Dev2	Desarrollador
G4-Dev3	Desarrollador

Grupo 5

Identificador	Función
G5-Dev1	Desarrollador
G5-Dev2	Desarrollador
G5-Dev3	Desarrollador

5.4 Equipos de QA

Grupo QA-1

Identificador	Función
G1-QA1	Aseguramiento de Calidad
G1-QA2	Aseguramiento de Calidad
G1-QA3	Aseguramiento de Calidad

Grupo QA-2

Identificador	Función
G2-QA1	Aseguramiento de Calidad
G2-QA2	Aseguramiento de Calidad
G2-QA3	Aseguramiento de Calidad

Grupo QA-3

Identificador	Función
G3-QA1	Aseguramiento de Calidad
G3-QA2	Aseguramiento de Calidad
G3-QA3	Aseguramiento de Calidad

6. Planeación Scrum

6.1 Roadmap

Sprint	Periodo	Objetivo	Entregable
Sprint 1	Hasta 20/04/2026	Desarrollo del prototipo visual de la aplicación.	Maquetado completo de todas las interfaces de usuario.
Sprint 2	21/04/2026 – 29/06/2026	Implementación de los módulos básicos del sistema. <i>(Se mantiene conforme a la entrega evaluada del segundo parcial).</i>	Módulos 1, 2 y 3 implementados parcialmente.
Sprint 3	30/06/2026 – 28/09/2026	Finalización de funcionalidades pendientes del usuario e implementación de los módulos 4, 7 y 8.	Sistema funcional para usuarios y procesos de geolocalización, monitoreo y administración.
Sprint 4	29/09/2026 – 30/11/2026*	Implementación de los módulos restantes, integración general, pruebas	Versión candidata para presentación final.

Sprint	Periodo	Objetivo	Entregable
		finales y estabilización del sistema.	

* Fecha sujeta al calendario académico oficial del TECBA.

6.2 Product Backlog

Sprint 2 (Se mantiene conforme a la entrega evaluada)

ID	Requisito	Prioridad	Esfuerzo	Responsable Dev	Responsable QA
RQ-01	Registro de usuario mediante correo electrónico	Alta	2 días	G1-Dev1	G1-QA1
RQ-02	Validación de datos del formulario de registro	Alta	1 día	G1-Dev2	G1-QA1
RQ-03	Inicio de sesión seguro	Alta	2 días	G1-Dev3	G1-QA2
RQ-04	Recuperación de contraseña por correo	Alta	1 día	G2-Dev1	G1-QA2
RQ-05	Consulta del perfil del pasajero	Alta	2 días	G2-Dev2	G1-QA3
RQ-06	Edición de datos personales del perfil	Alta	2 días	G2-Dev3	G1-QA3
RQ-07	Cambio de fotografía de perfil	Media	1 día	G3-Dev1	G2-QA1
RQ-08	Visualización del saldo disponible	Alta	1 día	G3-Dev2	G2-QA1
RQ-09	Solicitud de recarga mediante QR	Alta	2 días	G3-Dev3	G2-QA2
RQ-10	Confirmación de solicitud de recarga	Alta	1 día	G4-Dev1	G2-QA2

ID	Requisito	Prioridad	Esfuerzo	Responsable Dev	Responsable QA
RQ-1 1	Consulta del historial de movimientos	Alta	2 días	G4-Dev2	G2-QA3
RQ-1 2	Visualización del detalle de una transacción	Media	1 día	G4-Dev3	G2-QA3
RQ-1 3	Pago del pasaje mediante código QR	Alta	2 días	G5-Dev1	G3-QA1
RQ-1 4	Confirmación digital del pago realizado	Alta	1 día	G5-Dev2	G3-QA1
RQ-1 5	Consulta del historial de pagos	Media	1 día	G5-Dev3	G3-QA2
RQ-1 6	Solicitud de tarifa estudiantil	Media	2 días	G1-Dev1	G3-QA2
RQ-1 7	Solicitud de tarifa para adulto mayor	Media	2 días	G1-Dev2	G3-QA3
RQ-1 8	Carga de documentos para beneficios	Media	2 días	G1-Dev3	G3-QA3
RQ-1 9	Consulta del estado de la solicitud de beneficio	Media	1 día	G2-Dev1	G1-QA1
RQ-2 0	Visualización del mapa principal	Alta	2 días	G2-Dev2	G1-QA2
RQ-2 1	Obtención de ubicación actual	Alta	1 día	G2-Dev3	G1-QA3
RQ-2 2	Búsqueda de destino	Alta	2 días	G3-Dev1	G2-QA1
RQ-2 3	Búsqueda de rutas disponibles	Alta	3 días	G3-Dev2	G2-QA2
RQ-2 4	Visualización de sugerencias de rutas	Alta	2 días	G3-Dev3	G2-QA3

ID	Requisito	Prioridad	Esfuerzo	Responsable Dev	Responsable QA
RQ-25	Visualización del recorrido seleccionado	Alta	3 días	G4-Dev1	G3-QA1
RQ-26	Navegación hacia la parada seleccionada	Alta	3 días	G4-Dev2	G3-QA2
RQ-27	Visualización de información de la ruta	Media	2 días	G4-Dev3	G3-QA3
RQ-28	Actualización automática de la ubicación	Media	2 días	G5-Dev1	G1-QA1
RQ-29	Almacenamiento local de rutas (caché)	Baja	3 días	G5-Dev2	G2-QA1
RQ-30	Cierre seguro de sesión	Alta	1 día	G5-Dev3	G3-QA1

Sprint 3 – Product Backlog

Módulos 4, 7 y 8 + funcionalidades pendientes del Usuario

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
RQ-31	Programación inteligente de viajes	Alta	3	3			Registrar origen, destino y horario correctamente.	Funcionalidad principal.
RQ-32	Reprogramación de un viaje planificado	Media	2	3			Modificar un viaje existente.	Persistencia correcta.
RQ-33	Cancelación de un viaje programado	Media	1	3			Verificar eliminación del viaje.	Consistencia de datos.
RQ-34	Consulta del historial de viajes	Alta	2	3			Mostrar viajes realizados cronológicamente.	Historial completo.
RQ-35	Visualización del detalle de un viaje	Media	2	3			Mostrar recorrido, costo y fecha.	Información consistente.
RQ-36	Consulta de próximas salidas	Alta	2	3			Mostrar horarios disponibles.	Mostrar los horarios de salida registrados

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
								para las rutas disponibles.
RQ-37	Visualización de paradas cercanas	Alta	2	3			Mostrar paradas dentro del radio definido.	GPS requerido.
RQ-38	Muestra los detalles de una parada seleccionada (desde el mapa o lista), incluyendo su nombre, código, dirección, líneas disponibles y tiempos estimados de llegada (ETA).	Media	1	3			Seleccionar una parada y comprobar la carga correcta del nombre, código único, lista de líneas que pasan por el punto y el tiempo estimado de las próximas salidas/arribos.	Mapeo estructurado desde el servicio GTFS (rutas y horarios) combinado con el motor de geolocalización. Requiere caché local para optimizar el consumo de datos.
RQ-39	Visualización del tiempo estimado de llegada	Alta	2	3			Mostrar ETA correctamente.	Basado en GTFS.
RQ-40	Actualización dinámica del recorrido	Alta	2	3			Verificar cambios durante el viaje.	Seguimiento continuo.
RQ-41	Consulta de notificaciones recibidas	Alta	1	3			Mostrar notificaciones almacenadas.	Persistencia.
RQ-42	Marcar notificaciones como leídas	Media	1	3			Cambiar estado correctamente.	Estado persistente.
RQ-43	Eliminación de notificaciones de la bandeja de avisos de forma individual (gesto swipe/botón) o masiva (vaciar leídas).	Baja	1	3			Ejecutar eliminación individual y masiva, verificando la remoción en pantalla y actualización del contador.	Borrado lógico; sincronizado en la base de datos y refresco en UI.
RQ-44	Recepción automática de alertas operativas	Alta	2	3			Recibir una notificación sobre una alerta operativa.	Informar al usuario cuando exista una alerta operativa

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
								relacionada con el servicio.
RQ-45	Configuración de preferencias de notificación	Media	2	3			Guardar preferencias.	Configuración personalizada.
RQ-46	Consulta del estado de beneficios	Alta	2	3			Mostrar estado actualizado.	Sincronización Firebase.
RQ-47	Renovación de solicitud de beneficio	Media	2	3			Registrar nueva solicitud.	Validación documental.
RQ-48	Cancelación de solicitud de beneficio	Baja	1	3			Eliminar solicitud pendiente.	Control administrativo.
RQ-49	Consulta del historial de beneficios	Media	2	3			Mostrar solicitudes anteriores.	Historial completo.
RQ-50	Descarga de comprobantes digitales	Media	2	3			Descargar comprobante PDF.	Evidencia digital.
RQ-51	Configuración de preferencias de usuario	Baja	2	3			Guardar preferencias generales.	Personalización.
RQ-52	Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad	Baja	2	3			Visualización de Términos, Condiciones y Políticas de Privacidad	Información necesaria para el usuario.
RQ-53	Configuración de tema claro/oscuro	Baja	1	3			Persistencia del tema.	UX.
RQ-54	Sincronización automática de datos	Alta	2	3			Refrescar información.	Sincronización.
RQ-55	Actualización automática del perfil	Media	2	3			Reflejar cambios remotos.	Consistencia.
RQ-56	Manejo de pérdida de conexión	Alta	2	3			Validar funcionamiento offline parcial.	Robustez.
RQ-57	Recuperación automática al restablecer	Alta	2	3			Reanudar sincronización.	Recuperación automática.

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
	conexión							
RQ-58	Validación integral del módulo Usuario	Alta	3	3			Ejecutar pruebas funcionales.	Cierre del módulo.
RQ-59	Corrección de incidencias del Sprint 2	Alta	3	3			Resolver errores reportados.	Corregir los errores registrados durante el Sprint 2.
RQ-60	Integración de módulos 4, 7 y 8	Alta	3	3			Verificar integración completa.	Entrega del tercer parcial.
RQ-61	Inicio del servicio de transporte por parte del chofer	Alta	1	3			Verificar que el chofer pueda iniciar correctamente el servicio de la unidad asignada.	Cambio de estado de la unidad a servicio activo.
RQ-62	Detención del servicio de transporte por parte del chofer	Alta	1	3			Verificar que el chofer pueda finalizar el servicio y cambiar correctamente el estado de la unidad.	Cambio de estado de la unidad a servicio detenido.
RQ-63	Visualización de rutas asignadas al chofer	Alta	2	3			Mostrar correctamente la ruta y recorrido asignado al chofer.	Información obtenida de la ruta asignada.
RQ-64	Gestión de unidades de transporte	Alta	2	3			Verificar consulta y actualización de la información de la unidad asignada.	Mantener consistencia de los datos de la unidad.
RQ-65	Cobro de viaje mediante el módulo del chofer	Alta	2	3			Registrar correctamente el cobro y actualizar la información correspondiente del viaje.	El cobro debe quedar asociado al viaje realizado.
RQ-66	Notificación de llegada o parada durante el servicio	Media	1	3			Verificar que el chofer pueda recibir o generar correctamente la	Comunicación de eventos durante el recorrido.

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
							notificación asociada a una parada.	
RQ-67	Consulta del historial de viajes realizados por el chofer	Media	2	3			Mostrar los viajes realizados por el chofer de forma cronológica.	Historial completo y persistente.
RQ-68	Consulta del rendimiento del chofer	Media	2	3			Mostrar correctamente los indicadores de rendimiento registrados para el chofer.	Información basada en los viajes registrados.
RQ-69	Consulta del historial de ingresos del chofer	Alta	2	3			Verificar que los ingresos registrados sean mostrados correctamente y correspondan a los viajes realizados.	Los ingresos deben coincidir con las operaciones registradas.
RQ-70	Descarga de información del historial del chofer	Baja	2	3			Generar y descargar correctamente el archivo con la información solicitada.	Evidencia digital de la información consultada.
RQ-71	Gestión de usuarios por parte del administrador	Alta	2	3			Verificar que el administrador pueda consultar y gestionar usuarios registrados.	Control centralizado de usuarios.
RQ-72	Aprobación o bloqueo de usuarios	Alta	2	3			Verificar el cambio de estado de un usuario y su persistencia.	El estado debe mantenerse actualizado.
RQ-73	Gestión de administradores del sistema	Alta	2	3			Registrar y eliminar administradores verificando correctamente sus permisos.	Control de administradores del sistema.
RQ-74	Configuración de privilegios de	Alta	2	3			Verificar que los privilegios	Control de acceso según

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
	administrador						asignados determinen correctamente las operaciones disponibles.	privilegios.
RQ-75	Consulta de unidades activas	Alta	1	3			Mostrar las unidades actualmente activas y su estado correctamente.	Información actualizada de las unidades.
RQ-76	Control de rutas desde el perfil administrativo/p residente	Alta	2	3			Verificar la visualización y seguimiento de las rutas activas.	Supervisión operativa de las rutas.
RQ-77	Consulta de reportes operativos	Media	2	3			Mostrar correctamente la información consolidada en los reportes.	Información útil para el seguimiento del servicio.
RQ-78	Operación del modo Tikeador para validación de viajes	Alta	2	3			Verificar que el usuario Tikeador pueda acceder al modo correspondiente y realizar la operación asignada.	Validación de operaciones de transporte.
RQ-79	Consulta del historial de operaciones del Tikeador	Media	2	3			Mostrar las operaciones realizadas por el Tikeador de forma cronológica.	Historial de operaciones persistente.
RQ-80	Consulta consolidada de información desde el perfil Presidente	Alta	2	3			Verificar que el Presidente pueda consultar control de rutas, unidades y reportes disponibles.	Vista consolidada para supervisión general.

Sprint 4 – Product Backlog

Módulos 5 y 6 + Integración Final

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
RQ-81	Inicio de jornada del conductor	Alta	2 días	Sprint 4	G1-Dev 1	G1-QA1	Registrar inicio correctamente.	Módulo Conductor.
RQ-82	Finalización de jornada del conductor	Alta	2 días	Sprint 4	G1-Dev 2	G1-QA1	Registrar cierre correctamente.	Control operativo.
RQ-83	Consulta de rutas asignadas	Alta	2 días	Sprint 4	G1-Dev 3	G1-QA2	Mostrar rutas asignadas.	Información correcta.
RQ-84	Consulta de pasajeros abordados	Alta	2 días	Sprint 4	G2-Dev 1	G1-QA2	Mostrar lista actualizada.	Control de viaje.
RQ-85	Registro de incidencias del recorrido	Media	2 días	Sprint 4	G2-Dev 2	G1-QA3	Registrar incidencia.	Seguimiento.
RQ-86	Validación de pago mediante QR (Tickeador)	Alta	2 días	Sprint 4	G2-Dev 3	G1-QA3	Confirmar pago válido.	Validación.
RQ-87	Consulta de historial de validaciones	Media	2 días	Sprint 4	G3-Dev 1	G2-QA1	Mostrar validaciones realizadas.	Historial.
RQ-88	Registro manual de abordaje	Media	2 días	Sprint 4	G3-Dev 2	G2-QA1	Registrar pasajero.	Respaldo operativo.
RQ-89	Consulta de estadísticas generales	Alta	3 días	Sprint 4	G3-Dev 3	G2-QA2	Mostrar indicadores.	Panel Presidente.
RQ-90	Consulta de ingresos diarios	Alta	2 días	Sprint 4	G4-Dev 1	G2-QA2	Mostrar ingresos correctamente.	Reporte financiero.

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
RQ-91	Consulta de pasajeros transportados	Alta	2 días	Sprint 4	G4-Dev 2	G2-QA3	Mostrar estadísticas.	Indicadores.
RQ-92	Consulta de rutas más utilizadas	Media	2 días	Sprint 4	G4-Dev 3	G2-QA3	Ranking correcto.	Estadísticas.
RQ-93	Consulta de beneficios otorgados	Media	2 días	Sprint 4	G5-Dev 1	G3-QA1	Mostrar registros.	Reportes.
RQ-94	Exportación de reportes	Media	2 días	Sprint 4	G5-Dev 2	G3-QA1	Generar archivo PDF/Excel.	Exportación.
RQ-95	Consulta de bitácora administrativa	Media	2 días	Sprint 4	G5-Dev 3	G3-QA2	Mostrar auditoría.	Seguimiento.
RQ-96	Integración Usuario–Conductor	Alta	2 días	Sprint 4	G1-Dev 1	G3-QA2	Flujo completo.	Integración.
RQ-97	Integración Usuario–Tickeador	Alta	2 días	Sprint 4	G1-Dev 2	G3-QA3	Validar interacción.	Integración.
RQ-98	Integración Administración–Presidente	Alta	2 días	Sprint 4	G1-Dev 3	G3-QA3	Compartir información.	Integración.
RQ-99	Integración completa entre módulos	Alta	3 días	Sprint 4	G2-Dev 1	G1-QA1	Flujo extremo a extremo.	Integración total.
RQ-100	Optimización del rendimiento general	Alta	3 días	Sprint 4	G2-Dev 2	G1-QA2	Reducir tiempos de respuesta.	Optimización.

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
RQ-101	Optimización del consumo de red	Media	2 días	Sprint 4	G2-Dev 3	G1-QA3	Reducir llamadas innecesarias.	Rendimiento.
RQ-102	Optimización del almacenamiento local	Media	2 días	Sprint 4	G3-Dev 1	G2-QA1	Mejorar caché.	Rendimiento.
RQ-103	Validación de seguridad integral	Alta	3 días	Sprint 4	G3-Dev 2	G2-QA2	Revisar autenticación y permisos.	Seguridad.
RQ-104	Pruebas funcionales integrales	Alta	3 días	Sprint 4	G3-Dev 3	G2-QA3	Ejecutar pruebas completas.	QA.
RQ-105	Pruebas de regresión	Alta	2 días	Sprint 4	G4-Dev 1	G3-QA1	Verificar funcionalidades existentes.	QA.
RQ-106	Corrección de incidencias críticas	Alta	3 días	Sprint 4	G4-Dev 2	G3-QA2	Resolver defectos.	Estabilización.
RQ-107	Corrección de incidencias menores	Media	2 días	Sprint 4	G4-Dev 3	G3-QA3	Ajustes finales.	Mantenimiento.
RQ-108	Actualización de la documentación técnica	Media	2 días	Sprint 4	G5-Dev 1	G1-QA1	Revisar documentación.	Entrega.
RQ-109	Preparación de versión candidata (Release Candidate)	Alta	2 días	Sprint 4	G5-Dev 2	G2-QA2	Generar versión estable.	Pre-entrega.

ID	Descripción	Prioridad	Esfuerzo	Sprint	Dev	QA	Verificación	Observaciones
RQ-110	Validación final y cierre del proyecto	Alta	3 días	Sprint 4	G5-Dev 3	G3-QA3	Aprobación integral del sistema.	Cierre del proyecto.

6.3 Sprint Backlog

Sprint 1

Objetivo

Desarrollar el prototipo funcional de todas las interfaces de la aplicación.

Entregable

Maquetado completo.

Estado

Finalizado.

Sprint 2 *(Se mantiene según la entrega evaluada)*

Objetivo

Implementar los módulos de Autenticación, Billetera Digital y Gestión Básica de Transporte.

Responsables

(Se mantienen exactamente las tareas ya documentadas, sustituyendo únicamente los nombres por la nomenclatura Gx-Devx).

Estado

Finalizado.

Sprint 3

Objetivo

Completar las funcionalidades pendientes del usuario e implementar los módulos de Geolocalización, Notificaciones y Administración.

Actividades

- Finalizar historial de transacciones.
- Implementar recarga de billetera.
- Completar historial de viajes.
- Programación inteligente de viajes.
- Visualización de rutas.
- Visualización de paradas.
- Integración con Google Maps.
- Integración GTFS.
- Centro de notificaciones.
- Administración de beneficios.
- Configuración administrativa.
- Pruebas funcionales.

Responsables

Asignar los grupos G1-Dev, G2-Dev, G3-Dev, G1-QA y G2-QA según la distribución definitiva.

Estado

Planificado.

Sprint 4

Objetivo

Completar el sistema con los módulos de Transporte Operativo y Reportes, realizar la integración general y preparar la versión final del proyecto.

Actividades

- Gestión del conductor.
- Gestión del tickeador.
- Panel del presidente.
- Estadísticas operativas.
- Integración de todos los módulos.
- Corrección de incidencias.

- Optimización del rendimiento.
- Pruebas de aceptación.
- Documentación final.
- Preparación de la presentación.

Estado

Planificado.

6.4 Cronograma

Sprint 1 – Primer Parcial

Objetivo: Maquetado completo de las interfaces de la aplicación.

Módulo	Actividades (RQ)	Inicio	Fin	Duración	Equipo
Diseño de Interfaces	Diseño de pantallas principales	23/03/2026	30/03/2026	8 días	G1-Dev
Navegación	Flujo de pantallas y navegación	31/03/2026	06/04/2026	7 días	G2-Dev
Componentes Reutilizables	Widgets y componentes comunes	31/03/2026	08/04/2026	9 días	G3-Dev
Interfaces por Rol	Usuario, Conductor, Tikeador, Administrador y Presidente	07/04/2026	15/04/2026	9 días	G4-Dev + G5-Dev
Validación del Prototipo	Ajustes finales y revisión	16/04/2026	20/04/2026	5 días	QA

Entrega: 20/04/2026

Sprint 2 – Segundo Parcial

Objetivo: Implementación de los módulos 1, 2 y 3.

Módulo	Actividades (RQ)	Inicio	Fin	Duración	Equipo
Módulo 1 – Autenticación	RQ-01 al RQ-07	21/04/2026	05/05/2026	15 días	G1-Dev
Módulo 2 – Billetera Digital	RQ-08 al RQ-19	21/04/2026	15/05/2026	25 días	G2-Dev + G3-Dev
Módulo 3 – Gestión Inicial de Transporte	RQ-20 al RQ-30	06/05/2026	18/06/2026	44 días	G4-Dev + G5-Dev
Integración Sprint 2	Integración de módulos 1, 2 y 3	19/06/2026	24/06/2026	6 días	Todos los grupos Dev
QA Sprint 2	Pruebas funcionales y corrección	25/06/2026	29/06/2026	5 días	G1-QA + G2-QA + G3-QA

Entrega: 29/06/2026

Sprint 3 – Tercer Parcial

Objetivo: Finalizar el módulo Usuario e implementar los módulos 4, 7 y 8.

Módulo	Actividades (RQ)	Inicio	Fin	Duración
Viajes Programados	RQ-31 al RQ-40	30/06/2026	24/07/2026	25 días
Notificaciones	RQ-41 al RQ-45	30/06/2026	15/07/2026	16 días
Beneficios	RQ-46 al RQ-50	16/07/2026	31/07/2026	16 días
Operación del Chofer	RQ-61 al RQ-70	30/06/2026	31/07/2026	32 días

Configuración del Usuario	RQ-51 al RQ-55	01/08/2026	14/08/2026	14 días
Administración del Sistema	RQ-71 al RQ-75	01/08/2026	14/08/2026	14 días
Sincronización y Conectividad	RQ-56 al RQ-57	15/08/2026	26/08/2026	12 días
Supervisión y Control de Rutas	RQ-76 al RQ-77, RQ-80	15/08/2026	28/08/2026	14 días
Gestión de Tickeador	RQ-78 al RQ-79	29/08/2026	04/09/2026	7 días
Validación e Integración	RQ-58 al RQ-60	27/08/2026	18/09/2026	23 días
Integración de Perfiles	RQ-61 al RQ-80	05/09/2026	18/09/2026	14 días
QA Sprint 3	Pruebas funcionales e integración	19/09/2026	28/09/2026	10 días

Entrega: 28/09/2026

Sprint 4 – Cuarto Parcial

Objetivo: Implementación de los módulos 5 y 6, integración final y cierre del proyecto.

Módulo	Actividades (RQ)	Inicio	Fin	Duración	Equipo
Módulo Conductor	RQ-61 al RQ-65	29/09/2026	13/10/2026	15 días	G1-Dev
Módulo Tickeador	RQ-66 al RQ-68	29/09/2026	10/10/2026	12 días	G2-Dev

Módulo	Actividades (RQ)	Inicio	Fin	Duración	Equipo
Módulo Presidente	RQ-69 al RQ-75	14/10/2026	30/10/2026	17 días	G3-Dev
Integración entre Actores	RQ-76 al RQ-79	31/10/2026	11/11/2026	12 días	G4-Dev
Optimización	RQ-80 al RQ-83	12/11/2026	20/11/2026	9 días	G5-Dev
QA y Correcciones	RQ-84 al RQ-90	21/11/2026	30/11/2026*	10 días	G1-QA + G2-QA + G3-QA

Entrega: 30/11/2026* (fecha sujeta al calendario académico del TECBA).

6.5 Auditorías de Avance

Sprint 1 – Primer Parcial

Objetivo: Verificar que todas las interfaces de usuario se encuentren diseñadas, navegables y coherentes con los requerimientos funcionales.

Auditoría	Alcance	Responsable Dev	Responsable QA	Fecha	Criterio de Aprobación
AUD-01	Revisión de diseño de interfaces principales	G1-Dev	G1-QA	31/03/2026	Interfaces completas y consistentes.
AUD-02	Validación de navegación entre pantallas	G2-Dev	G2-QA	08/04/2026	Flujo de navegación sin errores.
AUD-03	Revisión de componentes reutilizables	G3-Dev	G3-QA	15/04/2026	Componentes reutilizables correctamente implementados.

Auditoría	Alcance	Responsable Dev	Responsable QA	Fecha	Criterio de Aprobación
AUD-04	Auditoría final del Sprint 1	Scrum Master + Todos los equipos	G1-QA + G2-QA + G3-QA	20/04/2026	Maquetado completo aprobado para iniciar desarrollo funcional.

Sprint 2 – Segundo Parcial

Objetivo: Validar la implementación funcional de los módulos de Autenticación, Billetera Digital y Gestión Inicial de Transporte.

Auditoría	Alcance	Responsable Dev	Responsable QA	Fecha	Criterio de Aprobación
AUD-05	Auditoría del Módulo 1 – Autenticación	G1-Dev	G1-QA	05/05/2026	Registro, autenticación y perfil funcionando correctamente.
AUD-06	Auditoría del Módulo 2 – Billetera Digital	G2-Dev + G3-Dev	G2-QA	15/05/2026	Operaciones de billetera verificadas.
AUD-07	Auditoría del Módulo 3 – Gestión Inicial de Transporte	G4-Dev + G5-Dev	G3-QA	18/06/2026	Funcionalidades de transporte implementadas según alcance.
AUD-08	Integración de módulos 1, 2 y 3	Todos los grupos Dev	G1-QA + G2-QA	24/06/2026	Integración entre módulos sin incidencias críticas.
AUD-09	Auditoría final del Sprint 2	Scrum Master + Todos los equipos	G1-QA + G2-QA + G3-QA	29/06/2026	Incremento aprobado y cierre del segundo parcial.

Sprint 3 – Tercer Parcial

Objetivo: Validar la finalización del módulo Usuario y la implementación de los módulos 4, 7 y 8.

Auditoría	Alcance	Responsable Dev	Responsable QA	Fecha	Criterio de Aprobación
AUD-10	Auditoría del módulo de Programación de Viajes	G1-Dev + G2-Dev	G1-QA	24/07/2026	Gestión de viajes operativa.
AUD-11	Auditoría del Centro de Notificaciones	G3-Dev	G2-QA	15/07/2026	Notificaciones correctamente enviadas y recibidas.
AUD-12	Auditoría de Beneficios y Configuración	G3-Dev + G4-Dev	G3-QA	14/08/2026	Configuración y beneficios validados.
AUD-13	Auditoría de Sincronización e Integración	G5-Dev	G1-QA + G2-QA	18/09/2026	Integración de módulos 4, 7 y 8 completada.
AUD-14	Auditoría final del Sprint 3	Scrum Master + Todos los equipos	G1-QA + G2-QA + G3-QA	28/09/2026	Funcionalidades del tercer parcial aprobadas.

Sprint 4 – Cuarto Parcial

Objetivo: Validar los módulos de Conductor, Tickeador y Presidente, así como la integración completa del sistema antes de la entrega final.

Auditoría	Alcance	Responsable Dev	Responsable QA	Fecha	Criterio de Aprobación
AUD-15	Auditoría del módulo Conductor	G1-Dev	G1-QA	13/10/2026	Gestión operativa del conductor validada.
AUD-16	Auditoría del módulo Tickeador	G2-Dev	G2-QA	10/10/2026	Validación de abordajes y pagos correcta.
AUD-17	Auditoría del módulo Presidente	G3-Dev	G3-QA	30/10/2026	Indicadores y reportes verificados.
AUD-18	Auditoría de Integración General	G4-Dev	G1-QA + G2-QA	11/11/2026	Flujo completo entre todos los módulos.
AUD-19	Auditoría de Optimización	G5-Dev	G3-QA	20/11/2026	Rendimiento y estabilidad aceptables.
AUD-20	Auditoría Final del Proyecto	Scrum Master + Todos los equipos	G1-QA + G2-QA + G3-QA	30/11/2026*	Sistema aprobado para la entrega final y cierre del proyecto.